

SPE-CLO5 / Quantum Motors - Partie 2 : Monitoring & Évolutions

□ Modalités

Type	Description
Dépôt	https://rendu-git.etna-alternance.net/module-9728/activity-52369/group-1042484
VM1	\$\$VM1\$\$
VM2	\$\$VM2\$\$
VM3	\$\$VM3\$\$
VM4	\$\$VM4\$\$
Correction	Soutenance
Durée	1 run
Effectif	Groupe de 4

□ Objectifs

- Analyse et exploitation des logs applicatifs et d'infrastructure
- Amélioration de la fiabilité des sites (SRE)
- Devenir force de proposition sur les évolutions d'une architecture existante.

□ Consignes

Quantum Motors souhaite se développer dans le monde, de nouvelles perspectives qui nécessitent de répondre à de véritables besoins en termes de disponibilité, de scalabilité et de performances.

Quantum Motors souhaite proposer en plus du configurateur, une vraie plateforme permettant:

- de commander un véhicule dans ces différents points de ventes.
- de gérer les différentes configurations effectuées par l'utilisateur et les sauvegarder sur son compte
- aux entreprises de pouvoir gérer la liste des véhicules qu'ils disposent
- de planifier les entretiens

- de se connecter au CRM de Quantum Motors pour les différents formulaires de contact et lors de la prise de commande

Après avoir discuté avec l'ensemble de l'équipe, une architecture en micro service a été évoquée. Veuillez proposer une nouvelle architecture applicative orientée microservice qui doit répondre aux contraintes:

- Haute disponibilité: Le configurateur sera décliné sur différentes langue et différents pays
- Scalabilité et Performance: Tout dépendra des périodes, il y aura de la forte affluence, on doit pouvoir être capable de supporter cela et de répondre à tout besoin.
- Fiabilité: Nous devons chercher l'amélioration continue et pouvoir anticiper les futurs bugs
- Sécurité : Nous allons devoir gérer la commande en ligne et des données personnelles, nous devons être sur que ceux-ci soient bien protégés.

Attention, veuillez bien identifier les domaines fonctionnels afin de proposer le découpage le plus optimisé et le plus cohérent.

Monitoring :

Votre chargé de projet souhaiterait que toutes les équipes (techniques ou non) aient un visuel sur l'état de services et la charge de l'infrastructure. Pour cela il vous demande de faire le choix d'un outil de monitoring (prometheus, tickstack, ou autre...) et de le mettre en place sur votre cluster.

Vous devez rendre disponible une page dashboard simple avec l'état des services à la façon de [GitHub Status](#) par exemple pour que les équipes non techniques aient un visuel clair.

Aussi, vous mettrez en place un dashboard à l'aide de l'outil de monitoring de votre choix qui exploitera les logs de vos services ainsi que les ressources des différentes nodes de votre cluster à destination d'un public plus technique.

Rendu :

Une présentation professionnel doit être faite via des slides, voici le plan à suivre :

- Présentation de l'architecture existant et de ses faiblesse par rapport aux nouvelles demandes
- Présentation de la nouvelle architecture avec un schéma et justification du découpage
- Démo de l'outil de monitoring

Vous réaliserez une présentation/démo de 5 à 7 minutes à destination des futurs utilisateurs de vos outils et vous aurez par la suite 3 minutes d'échanges avec ces utilisateurs.

□ **BONUS**

Aller plus loin en gardant l'historique des incidents [à la manière de ce que fait GitHub](#)

□ **Attention**

Toutes les tâches Ansible que vous écrirez devront être idempotentes !